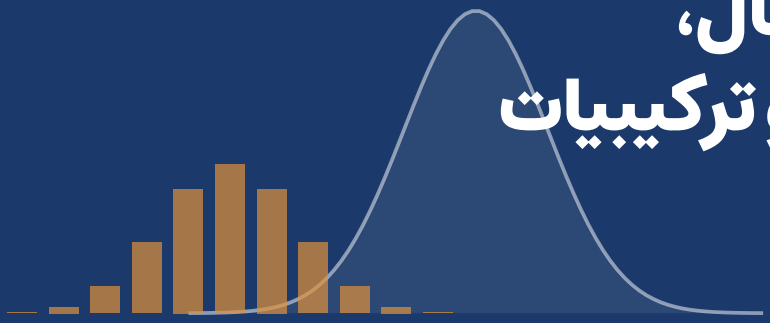
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر

جلسهٔ ۱

مفاهیم اولیهٔ احتمال، نظریهٔ مجموعه‌ها و ترکیبیات

شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵



در این جلسه

۱ احتمال چیست و تعبیرهای مختلف آن
۲ آزمایش تصادفی، فضای نمونه و پیشامد
۳ نظریهٔ مجموعه‌ها: عملیات، دمورگان، افراز
۴ مجموعه‌های شمارا و ناشمارا
۵ ترکیبیات: جایگشت، ترکیب، قضیهٔ دوجمله‌ای
۶ ضریب چندجمله‌ای و ستاره و خط

جلسهٔ ۱

مفاهیم اولیهٔ احتمال، نظریهٔ مجموعه‌ها و ترکیبیات

تاریخ جلسه: شنبه ۴ مهر

موضوع در سیلابس: مفاهیم اولیهٔ احتمال و زمینه‌های شکل‌گیری؛ مقدمات: نظریهٔ مجموعه‌ها و ترکیبیات

منابع این جلسه: Pishro-Nik بخش‌های 1.1 تا 1.2 و 2.1 ؛ Ross فصل ۱ ؛ Papoulis فصل ۱

در پایان این جلسه باید بتوانید:

- توضیح دهید «احتمال» چه چیزی را مدل می‌کند و تعبیرهای کلاسیک، فراوانی نسبی و ذهنی چه تفاوتی دارند؛
- آزمایش تصادفی، فضای نمونه و پیشامد را تشخیص دهید و با زبان مجموعه‌ها بنویسید؛
- با اجتماع، اشتراک، متمم، افراز و قوانین دمورگان راحت کار کنید؛
- مجموعه‌های شمارا و ناشمارا را از هم تشخیص دهید و دلیلِ اهمیت این تمایز در احتمال را بدانید؛
- با اصل ضرب، جایگشت، ترکیب، ضرایب چندجمله‌ای و روش «ستاره و خط» مسائل شمارش را حل کنید.

۱.۱ احتمال چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

جهان پیرامون ما پر از **عدم قطعیت** است. نمی‌دانیم فردا باران می‌بارد یا نه، نمی‌دانیم بستهٔ ارسالی در شبکه بدون خطا به مقصد می‌رسد یا نه، و نمی‌دانیم عمر یک قطعهٔ الکترونیکی چند ساعت خواهد بود. با این حال، در میانِ این بی‌نظمی **نظم آماری** وجود دارد: اگر یک سکهٔ سالم را هزاران بار پرتاب کنیم، تقریباً نیمی از نتایج «شیر» خواهد بود. نظریهٔ احتمال، **ریاضیاتِ عدم قطعیت** است؛ زبانی دقیق برای توصیف، اندازه‌گیری و استدلال دربارهٔ پدیده‌هایی که نتیجه‌شان از پیش معلوم نیست.

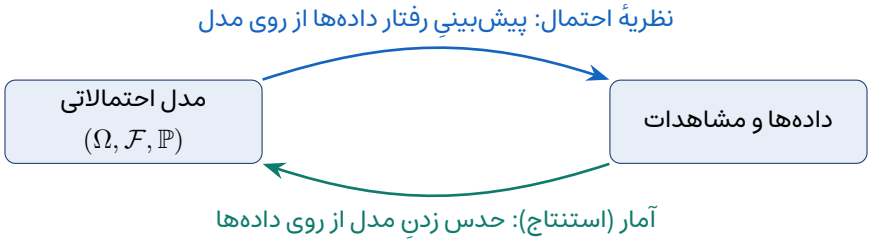
چند نمونه از کاربردهای مهندسی:

- **مخابرات:** کانال مخابراتی نویزی است؛ بیتِ ارسالیِ 0 ممکن است 1 دریافت شود. طراحی کدهای تصحیح خطا بدون احتمال ممکن نیست.
- **یادگیری ماشین و هوش مصنوعی:** تقریباً همهٔ مدل‌های یادگیری (از طبقه‌بند بیز ساده تا مدل‌های زبانی بزرگ) در اصل مدل‌های احتمالاتی‌اند.
- **شبکه و سیستم‌ها:** زمان رسیدن درخواست‌ها به سرور، طول صف‌ها و تأخیرها تصادفی‌اند.
- **الگوریتم‌ها:** الگوریتم‌های تصادفی (مثل Quicksort تصادفی یا آزمون اول بودن میلر–رابین) با استفاده از تصادف سریع‌تر یا ساده‌تر می‌شوند.

- **قابلیت اطمینان:** احتمال خرابی یک سیستم از روی احتمال خرابی اجزای آن.

۱.۱.۱ دو روی یک سکه: نظریهٔ احتمال و آمار

در این درس با دو نوع مسئلهٔ «معکوسِ یکدیگر» سروکار داریم:



- **مدل‌سازی و نظریهٔ احتمال:** مدل معلوم است (مثلاً «سکه سالم است») و می‌پرسیم: احتمال اینکه در ۱۰ پرتاب دست‌کم ۸ شیر بیاید چقدر است؟ (جلسه‌های ۱ تا ۲۱ این درس)
- **استنتاج آماری:** داده معلوم است (مثلاً «در ۱۰ پرتاب، ۸ شیر آمد») و می‌پرسیم: آیا سکه سالم است؟ احتمال شیر آمدن را چقدر تخمین بزنیم؟ (جلسه‌های ۲۲ تا ۳۰)

گوشهٔ تاریخ | از میز قمار تا اصول موضوعهٔ کولموگروف

- **قرن ۱۶:** جرولامو کاردانو (Cardano) در کتاب «دربارهٔ بازی‌های شانسی» نخستین محاسبات منظمِ احتمال را برای تاس انجام داد (انتشار پس از مرگ، ۱۶۶۳).
- **۱۶۵۴:** نامه‌نگاری مشهور Blaise Pascal و Pierre de Fermat دربارهٔ «مسئلهٔ تقسیم جایزه» و پرسش‌های شوالیه دومِره (de Méré) دربارهٔ تاس؛ این سال را معمولاً **تولد نظریهٔ احتمال** می‌دانند.
- **۱۶۵۷:** کریستیان هویگنس نخستین کتاب درسی احتمال را نوشت و مفهوم **امید ریاضی** را معرفی کرد.
- **۱۷۱۳:** کتاب «هنر حدس زدن» یاکوب برنولی با نخستین نسخهٔ **قانون اعداد بزرگ** منتشر شد.
- **۱۷۳۳ و ۱۷۶۳:** دموآور تقریب نرمال برای توزیع دوجمله‌ای را یافت؛ مقالهٔ توماس بیز (پس از مرگش) دربارهٔ «احتمال معکوس» منتشر شد.
- **۱۸۱۲:** لاپلاس در «نظریهٔ تحلیلی احتمالات» تعریف کلاسیک احتمال را صورت‌بندی کرد.
- **۱۹۳۳:** آندری کولموگروف در کتاب «مبانی نظریهٔ احتمال» احتمال را بر پایهٔ **نظریهٔ مجموعه‌ها و نظریهٔ اندازه** بنا کرد و با سه اصل موضوع، آن را به شاخه‌ای دقیق از ریاضیات تبدیل کرد. (جلسهٔ ۲)

۲.۱ تعبیرهای مختلف از احتمال

وقتی می‌گوییم «احتمال شیر آمدن $\frac{1}{2}$ است» دقیقاً چه منظوری داریم؟ در طول تاریخ چند پاسخ به این پرسش داده شده است.

۱.۲.۱ تعبیر کلاسیک (لاپلاس)

تعریف ۱.۱ | احتمال کلاسیک

اگر یک آزمایش N نتیجهٔ ممکنِ **هم‌شانس** داشته باشد و N_A تا از آن‌ها «مساعدِ» رخداد A باشند، آنگاه

$$\mathbb{P}(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{\text{تعداد حالت‌های مساعد}}{\text{تعداد کل حالت‌ها}}.$$

این تعریف برای تاس و کارت و قرعه‌کشی بسیار کارآمد است، اما دو ایراد جدی دارد:

۱. **دوری است:** «هم‌شانس» یعنی «هم‌احتمال»؛ یعنی برای تعریف احتمال از خودِ احتمال استفاده کرده‌ایم!
۲. **محدود است:** برای تاسِ ناسالم، یا وقتی تعداد حالت‌ها نامتناهی است (مثلاً طول عمر یک لامپ)، کاربرد ندارد.

۲.۲.۱ تعبیر فراوانی نسبی

آزمایش را N بار **تحت شرایط یکسان** تکرار می‌کنیم و N_A تعداد دفعاتی است که A رخ داده است. نسبت N_A/N را **فراوانی نسبی** (relative frequency) می‌نامیم و تعریف می‌کنیم:

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{N\to\infty} \frac{N_A}{N}, \qquad 0 \le \frac{N_A}{N} \le 1.$$

مثال ۱.۱ | آزمایش‌های تاریخی پرتاب سکه چند آزمایش واقعی و مشهور:

آزمایشگر	تعداد پرتاب N	تعداد شیر N_A	فراوانی نسبی
Buffon (قرن ۱۸)	4040	2048	0.5069
Kerrich (۱۹۴۶)	10000	5067	0.5067
Karl Pearson (حدود ۱۹۰۰)	24000	12012	0.5005

با افزایش N فراوانی نسبی به 0.5 نزدیک‌تر می‌شود. این «پایداری فراوانی نسبی» پدیده‌ای تجربی است که بعدها (جلسهٔ ۲۱ به بعد) با **قانون اعداد بزرگ** به صورت یک قضیهٔ ریاضی اثبات خواهیم کرد.

ایرادهای این تعبیر:

- **وجود حد تضمین‌شده نیست:** از کجا بدانیم دنبالهٔ N_A/N همگراست؟ این یک فرض تجربی است، نه یک حکم ریاضی.
- **همهٔ آزمایش‌ها تکرارپذیر نیستند:** «احتمال اینکه این پروژه تا پایان سال تمام شود» را نمی‌توان با هزار بار تکرار آزمایش سنجید.
- عملاً هرگز $N = \infty$ نداریم؛ پس همیشه با **تخمین** سروکار داریم (موضوع بخش آمار درس).

۳.۲.۱ تعبیر ذهنی (بیزی)

احتمال، **درجهٔ باورِ** یک فرد به درستی یک گزاره است؛ مثلاً «به احتمال ٪۷۰ فردا باران می‌بارد». این تعبیر برای رخدادهای تکرارناپذیر معنا دارد و پایهٔ **آمار بیزی** است (جلسه‌های ۲۶ و ۲۷). ایرادش این است که دو نفر ممکن است احتمال‌های متفاوتی به یک رخداد نسبت دهند.

۴.۲.۱ رویکرد اصل موضوعی (کولموگروف)

کولموگروف به جای پاسخ به پرسش فلسفیِ «احتمال واقعاً چیست؟»، پرسید: **احتمال، هر تعبیری که داشته باشد، باید از چه قواعدی پیروی کند؟** او سه اصل موضوع ساده وضع کرد و همهٔ نظریه را از آن‌ها نتیجه گرفت. هر سه تعبیرِ بالا این اصول را برآورده می‌کنند؛ پس نتایج نظریه برای همهٔ آن‌ها معتبر است.

? **شهود.** این رویکرد شبیه هندسهٔ اقلیدسی است: نمی‌پرسیم «نقطه واقعاً چیست؟»؛ فقط قواعد کار با نقطه و خط را می‌پذیریم و قضیه‌ها را اثبات می‌کنیم. برای این کار دو ابزار ریاضی لازم داریم: (۱) **نظریهٔ مجموعه‌ها** تا رخدادها را به صورت مجموعه بنویسیم و با آن‌ها محاسبه کنیم؛ (۲) **نظریهٔ اندازه**، چون احتمال در واقع «اندازه‌ای» است که به مجموعه‌ها نسبت داده می‌شود، درست مثل طول، مساحت یا جرم.

۳.۱ آزمایش تصادفی، فضای نمونه و پیشامد

تعریف ۲.۱ | آزمایش تصادفی، برآمد، فضای نمونه

- **آزمایش تصادفی** (random experiment) فرایندی است که نتیجه‌اش از پیش به طور قطعی معلوم نیست، ولی مجموعهٔ همهٔ نتیجه‌های ممکن آن معلوم است.
- هر نتیجهٔ ممکنِ آزمایش را یک **برآمد** (outcome) می‌نامیم و معمولاً با ω نشان می‌دهیم.
- مجموعهٔ همهٔ برآمدهای ممکن را **فضای نمونه** (sample space) می‌نامیم و با Ω (یا S) نشان می‌دهیم.

تعریف ۳.۱ | پیشامد

هر زیرمجموعهٔ $A \subseteq \Omega$ (از زیرمجموعه‌های «مجاز»؛ جلسهٔ ۲ را ببینید) یک **پیشامد** (event) نام دارد. اگر برآمدِ آزمایش ω باشد و $\omega \in A$، می‌گوییم پیشامد A **رخ داده است**. پیشامدی که فقط یک عضو دارد، $\{\omega\}$، **پیشامد ساده** (elementary event) نامیده می‌شود.

مثال ۲.۱ | چند فضای نمونه

۱. پرتاب یک سکه: $\Omega = \{H, T\}$ (شیر $= H$، خط $= T$).

۲. پرتاب یک تاس: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. پیشامد «عدد زوج بیاید» برابر $A = \{2, 4, 6\}$ است.

۳. پرتاب دو سکه (به ترتیب): $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$. پیشامد «دقیقاً یک شیر» برابر $\{HT, TH\}$ است.
۴. تعداد ایمیل‌هایی که در یک ساعت می‌رسد: $\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$ (نامتناهیِ شمارا).
۵. طول عمر یک لامپ بر حسب ساعت: $\Omega = [0, \infty)$ (نامتناهیِ ناشمارا). پیشامد «لامپ بیش از ۱۰۰۰ ساعت کار کند» برابر $(1000, \infty)$ است.

نکته. انتخاب فضای نمونه به **هدف ما** بستگی دارد. در پرتاب دو تاس، اگر فقط مجموع دو عدد برایمان مهم باشد، می‌توانیم $\Omega = \{2, \dots, 12\}$ بگیریم؛ اما این برآمدها هم‌شانس نیستند. انتخاب $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$ با ۳۶ برآمدِ هم‌شانس محاسبه را بسیار ساده‌تر می‌کند. قاعدهٔ کلی: فضای نمونه را آن‌قدر «ریز» بگیرید که همهٔ پرسش‌هایتان با آن قابل پاسخ باشد.

از اینجا به بعد، پیشامدها مجموعه‌اند و ترکیب کردن پیشامدها («A یا B»، «A و B»، «A رخ ندهد») همان عملیات روی مجموعه‌هاست. پس ابتدا نظریهٔ مجموعه‌ها را مرور می‌کنیم.

۴.۱ مروری بر نظریهٔ مجموعه‌ها

۱.۴.۱ تعاریف پایه

تعریف ۴.۱ | مجموعه، زیرمجموعه، تساوی

- **مجموعه** (set) گردایه‌ای از اشیای متمایز است که **اعضای** آن نامیده می‌شوند. $x \in A$ یعنی x عضو A است و $x \notin A$ یعنی نیست.
- A **زیرمجموعهٔ** B (subset) است ($A \subseteq B$) اگر هر عضو A عضو B هم باشد.
- $A = B$ اگر و تنها اگر $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$.
- **مجموعهٔ تهی** (empty set) $\varnothing$ هیچ عضوی ندارد و زیرمجموعهٔ هر مجموعه‌ای است.
- **مجموعهٔ مرجع** (universal set) مجموعه‌ای است که همهٔ مجموعه‌های مورد بحث زیرمجموعهٔ آن‌اند. در احتمال، مجموعهٔ مرجع همان Ω است.

مجموعه‌ها را به دو شکل مشخص می‌کنیم: با **فهرست کردن اعضا**، مثل $A = \{1, 3, 5\}$، یا با **یک ویژگی**، مثل $A = \{x \in \mathbb{N} : x < 6\}$ که همان $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ است. مجموعه‌های عددی مهم: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$، $\mathbb{Z}$ (اعداد صحیح)، $\mathbb{Q}$ (اعداد گویا) و $\mathbb{R}$ (اعداد حقیقی).

اشتباه رایج. نماد $\in$ برای «عضویت» و نماد $\subseteq$ برای «زیرمجموعه بودن» است. مثلاً برای $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ داریم $3 \in \Omega$ و $\{3\} \subseteq \Omega$، ولی نوشتن $\{3\} \in \Omega$ یا $3 \subseteq \Omega$ غلط است. در احتمال، ω یک **برآمد** است ولی $\{\omega\}$ یک

پیشامد.

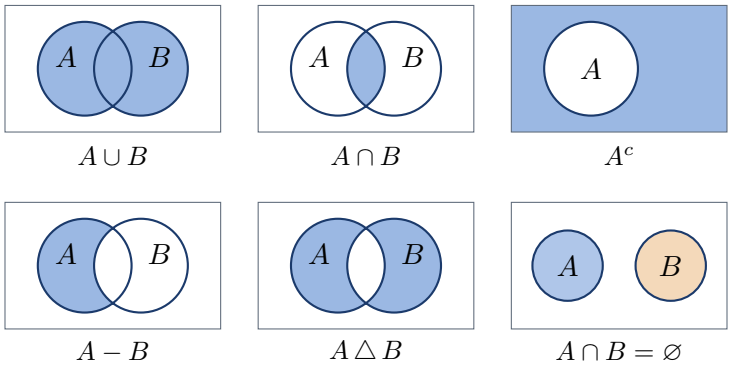
۲.۴.۱ عملیات روی مجموعه‌ها

تعریف ۵.۱ | اجتماع، اشتراک، متمم، تفاضل

برای مجموعه‌های $A, B \subseteq \Omega$:

(اجتماع: «A یا B»)	$A \cup B = \{x : x \in A \text{ یا } x \in B\}$
(اشتراک: «A و B»)	$A \cap B = \{x : x \in A \text{ و } x \in B\}$
(متمم: «A رخ ندهد»)	$A^c = \{x \in \Omega : x \notin A\}$
(تفاضل: «A رخ دهد ولی B نه»)	$A - B = A \cap B^c$
(تفاضل متقارن: «دقیقاً یکی»)	$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$

اشتراک $A \cap B$ را گاهی به اختصار AB می‌نویسیم.



شکل ۱.۱: نمودارهای وِن برای عملیات مجموعه‌ای (ناحیهٔ رنگی نتیجهٔ عمل است).

اجتماع و اشتراک را برای خانواده‌های بزرگ‌تر هم تعریف می‌کنیم:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{x : \exists i : x \in A_i\}, \qquad \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{x : \forall i : x \in A_i\}.$$

یعنی اجتماع، نقاطی است که **دست‌کم در یکی** از A_iها باشند و اشتراک، نقاطی که **در همهٔ** A_iها باشند.

مثال ۳.۱ | اجتماع و اشتراک نامتناهی فرض کنید $A_n = \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ و $B_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$. آنگاه

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = [0, 1), \qquad \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \{0\}.$$

پاسخ. برای اولی: اگر $0 \le x < 1$ آنگاه nای هست که $1 - \frac{1}{n} \ge x$، پس x در آن A_n است. از طرف دیگر 1 در هیچ A_nای نیست، چون همواره $1 - \frac{1}{n} < 1$. برای دومی: 0 در همهٔ B_nها هست؛ و اگر $x \neq 0$، برای $n > 1/|x|$ داریم $x \notin B_n$. توجه کنید که با آنکه همهٔ A_nها **بسته**‌اند، اجتماعشان بسته نیست. در جلسهٔ ۲ از چنین دنباله‌هایی برای «پیوستگی احتمال» استفاده می‌کنیم.

قضیه ۶.۱ | جبر مجموعه‌ها

برای هر سه مجموعهٔ $A, B, C \subseteq \Omega$:

۱. **جابه‌جایی:** $A \cup B = B \cup A$ و $A \cap B = B \cap A$.
۲. **شرکت‌پذیری:** $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ و $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
۳. **توزیع‌پذیری:** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ و $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
۴. **متمم:** $A \cup A^c = \Omega$، $A \cap A^c = \varnothing$، $(A^c)^c = A$، $\Omega^c = \varnothing$.

اثبات. همه با روش «شمول دوطرفه» ثابت می‌شوند. به عنوان نمونه، اولین قانون توزیع‌پذیری: (نماد $\wedge$ یعنی «و» و $\vee$ یعنی «یا»)

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

گام میانی همان توزیع‌پذیریِ «و» روی «یا» در منطق است. ■

قضیه ۷.۱ | قوانین دمورگان

برای هر خانوادهٔ (متناهی یا نامتناهی) از مجموعه‌های $A_1, A_2, \ldots$:

$$\Big(\bigcup_i A_i\Big)^c = \bigcap_i A_i^c, \qquad \Big(\bigcap_i A_i\Big)^c = \bigcup_i A_i^c.$$

به‌ویژه $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ و $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

اثبات. برای قانون اول:

$$x \in \Big(\bigcup_i A_i\Big)^c \iff \neg(\exists\, i :\ x \in A_i) \iff \forall i :\ x \notin A_i \iff \forall i :\ x \in A_i^c \iff x \in \bigcap_i A_i^c.$$

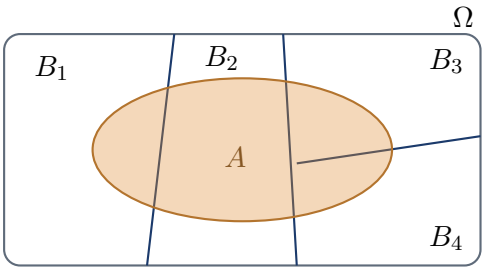
به زبان ساده: x در اجتماع نیست اگر و تنها اگر در **هیچ** A_iای نباشد. قانون دوم از اعمال قانون اول به خانوادهٔ $\{A_i^c\}$ و گرفتن متمم از دو طرف به دست می‌آید: $\bigcup_i A_i^c = \big(\bigcap_i A_i\big)^c$، پس $\big(\bigcup_i A_i^c\big)^c = \bigcap_i A_i$. ■

شهود. دمورگان به زبان پیشامدها: «**نه** (A یا B)» یعنی «(A نه) **و** (B نه)». مثلاً «هیچ‌کدام از دو سرور خراب نشود» یعنی «سرور اول خراب نشود و سرور دوم هم خراب نشود». این قانون در محاسبهٔ احتمال «دست‌کم یکی» بسیار کاربرد دارد: $\mathbb{P}(\text{هیچ‌کدام}) = 1 - \mathbb{P}(\text{دست‌کم یکی})$.

۳.۴.۱ مجموعه‌های مجزا و افراز

تعریف ۸.۱ | مجموعه‌های مجزا و افراز

- A و B **مجزا** (disjoint) (ناسازگار) هستند اگر $A \cap B = \varnothing$؛ یعنی دو پیشامد نمی‌توانند هم‌زمان رخ دهند.
- خانوادهٔ $A_1, A_2, \ldots$ **دوبه‌دو مجزا** است اگر به ازای هر $i \neq j$ داشته باشیم $A_i \cap A_j = \varnothing$.
- خانوادهٔ $B_1, B_2, \ldots$ یک **افراز** (partition) برای Ω است اگر دوبه‌دو مجزا باشند و $\bigcup_i B_i = \Omega$. به بیان دیگر، **دقیقاً یکی** از B_iها رخ می‌دهد.



شکل ۲.۱: افراز $\{B_1, \ldots, B_4\}$ از Ω؛ پیشامد A به چهار تکهٔ مجزای $A \cap B_i$ شکسته می‌شود.

قضیه ۹.۱ | شکستن یک مجموعه با افراز

اگر $B_1, B_2, \ldots$ افرازی از Ω باشد، آنگاه برای هر $A \subseteq \Omega$:

$$A = \bigcup_i (A \cap B_i),$$

و مجموعه‌های $A \cap B_i$ دوبه‌دو مجزا هستند. به‌ویژه برای هر B: $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$.

اثبات. با توزیع‌پذیری (در حالت نامتناهی هم به همان روش): $\bigcup_i (A \cap B_i) = A \cap \left(\bigcup_i B_i\right) = A \cap \Omega = A$. برای مجزا بودن: اگر $i \neq j$، آنگاه $(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) \subseteq B_i \cap B_j = \varnothing$. حالت خاص از این نتیجه می‌شود که $\{B, B^c\}$ خودش یک افراز است. ■

این قضیهٔ به‌ظاهر ساده، پایهٔ **قانون احتمال کل** در جلسهٔ ۳ است.

۴.۴.۱ ضرب دکارتی و مجموعهٔ توانی

تعریف ۱۰.۱ | ضرب دکارتی

ضرب دکارتی (Cartesian product) دو مجموعه، مجموعهٔ همهٔ **زوج‌های مرتب** است:

$$A \times B = \{(a, b) \,:\, a \in A,\, b \in B\}\,.$$

به همین ترتیب $A_1 \times \cdots \times A_n$ مجموعهٔ n-تایی‌های مرتب است و $A^n = A \times \cdots \times A$.

مثال ۴.۱ | پرتاب دو تاس فضای نمونهٔ پرتاب دو تاس (اولی سفید و دومی قرمز) برابر است با $\Omega = \{1, \ldots, 6\} \times \{1, \ldots, 6\} = \{1, \ldots, 6\}^2$ که ۳۶ عضو دارد. توجه کنید $(1, 2) \neq (2, 1)$: «سفید ۱ و قرمز ۲» با «سفید ۲ و قرمز ۱» فرق دارد.

تعریف ۱۱.۱ | مجموعهٔ توانی

مجموعهٔ توانی (power set) یک مجموعهٔ A، مجموعهٔ **همهٔ زیرمجموعه‌های** آن است و با $\mathcal{P}(A)$ یا 2^A نشان داده می‌شود.

مثال ۵.۱ برای $\Omega = \{H, T\}$: $2^\Omega = \{\varnothing, \{H\}, \{T\}, \{H, T\}\}$. یعنی همهٔ پیشامدهای ممکن در پرتاب یک سکه این چهار پیشامدند: «هیچ‌چیز» (پیشامد ناممکن)، «شیر»، «خط» و «شیر یا خط» (پیشامد حتمی).

قضیه ۱۲.۱ | اندازهٔ مجموعهٔ توانی

اگر $|A| = n$ آنگاه $|2^A| = 2^n$.

اثبات. اعضای A را $a_1, \ldots, a_n$ بنامید. هر زیرمجموعهٔ $S \subseteq A$ را می‌توان با یک رشتهٔ دودویی $b_1 b_2 \cdots b_n$ نمایش داد که در آن $b_i = 1$ اگر $a_i \in S$ و $b_i = 0$ در غیر این صورت. این تناظر یک‌به‌یک و پوشاست (هر رشته دقیقاً یک زیرمجموعه را مشخص می‌کند). تعداد رشته‌های دودویی به طول n برابر 2^n است (برای هر مکان دو انتخاب؛ اصل ضرب، بخش ۵.۱). ■

نکته. نماد 2^A از همین قضیه می‌آید. در جلسهٔ ۲ خواهیم دید که وقتی Ω متناهی یا شماراست، می‌توانیم **همهٔ** زیرمجموعه‌ها را پیشامد بگیریم ($\mathcal{F} = 2^\Omega$)؛ ولی برای $\Omega = \mathbb{R}$ این کار مشکل‌ساز است.

۵.۴.۱ تابع نشانگر

تعریف ۱۳.۱ | تابع نشانگر

تابع نشانگرِ (indicator function) مجموعهٔ $A \subseteq \Omega$ تابع $\mathbf{1}_A : \Omega \to \{0,1\}$ است با

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A, \\ 0 & \omega \notin A. \end{cases}$$

تابع نشانگر عملیات مجموعه‌ای را به عملیات جبری تبدیل می‌کند (اثبات با بررسی حالت‌ها ساده است):

$$\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A\,\mathbf{1}_B, \qquad \mathbf{1}_{A^c} = 1 - \mathbf{1}_A, \qquad \mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B.$$

این ابزار بعدها در اثبات اصل شمول و عدم شمول و در تعریف متغیرهای تصادفی برنولی (جلسهٔ ۵) به کار می‌آید.

۶.۴.۱ کاردینالیتی: شمارا و ناشمارا

تعداد اعضای مجموعهٔ A را **کاردینالیتی** (cardinality) آن می‌نامیم و با $|A|$ نشان می‌دهیم. برای مجموعه‌های نامتناهی، «تعداد» را با تناظر یک‌به‌یک مقایسه می‌کنیم.

تعریف ۱۴.۱ | مجموعهٔ شمارا و ناشمارا

- A **متناهی** (finite) است اگر $|A| < \infty$.
- A **نامتناهیِ شمارا** (countably infinite) است اگر تناظری یک‌به‌یک و پوشا بین A و $\mathbb{N}$ وجود داشته باشد؛ یعنی بتوان اعضای A را به صورت یک **دنباله** $a_1, a_2, a_3, \ldots$ فهرست کرد.
- A **شمارا** (countable) است اگر متناهی یا نامتناهیِ شمارا باشد؛ در غیر این صورت **ناشمارا** (uncountable) است.

مثال ۶.۱ | اعداد صحیح شمارا هستند $\mathbb{Z}$ را می‌توان به صورت دنبالهٔ $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots$ فهرست کرد؛ پس $\mathbb{Z}$ شماراست. جالب است که $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$ ولی «به یک اندازه» عضو دارند!

قضیه ۱۵.۱ | شمارا بودن $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ و $\mathbb{Q}$

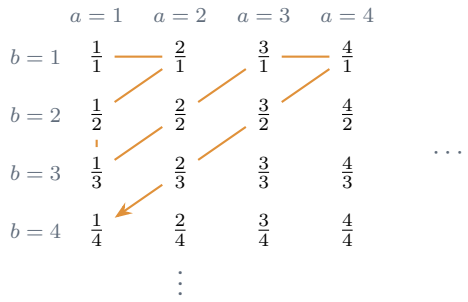
مجموعه‌های $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ و $\mathbb{Q}$ شمارا هستند.

اثبات. زوج‌های (i,j) را در یک جدول نامتناهی بچینید (سطر i، ستون j) و آن‌ها را روی قطرهای $i+j=2,3,4,\dots$ یکی‌یکی بشمارید (شکل ۳.۱):

$$(1,1),\ (1,2),\ (2,1),\ (1,3),\ (2,2),\ (3,1),\ \dots$$

هر قطر تعداد متناهی عضو دارد، پس هر زوج بالاخره در جایگاهی متناهی از این فهرست ظاهر می‌شود. بنابراین $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ شماراست.

برای $\mathbb{Q}$: هر عدد گویای مثبت به صورت a/b با $(a,b)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ نوشته می‌شود؛ با پیمایش همان جدول و **رد کردن** کسرهای تکراری (مثل $2/4=1/2$)، فهرستی از همهٔ گویاهای مثبت به دست می‌آید. سپس مانند $\mathbb{Z}$، صفر و منفی‌ها را یکی در میان اضافه می‌کنیم. ■



شکل ۳.۱: شمارش قطری کسرهای a/b (ایدهٔ کانتور).

قضیه ۱۶.۱ | اجتماع شمارا از مجموعه‌های شمارا

اگر $A_1,A_2,\dots$ همه شمارا باشند، آنگاه $\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i$ هم شماراست.

اثبات. اعضای A_i را به صورت $a_{i1},a_{i2},\dots$ فهرست کنید. نگاشت $(i,j)\mapsto a_{ij}$ از $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ (یا زیرمجموعه‌ای از آن) **پوشا** روی اجتماع است. چون $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ شماراست، با پیمایش قطری و رد کردن تکراری‌ها، همهٔ اعضای اجتماع را در یک دنباله فهرست می‌کنیم. ■

قضیه ۱۷.۱ | کانتور: بازهٔ $[0,1)$ ناشماراست

مجموعهٔ اعداد حقیقی بازهٔ $[0,1)$ ناشماراست؛ در نتیجه $\mathbb{R}$ هم ناشماراست.

اثبات. برهان خلف. فرض کنید $[0,1)$ شمارا باشد و فهرست $x_1,x_2,x_3,\dots$ همهٔ اعضایش را شامل شود. هر x_i را به صورت اعشاری بنویسید (بدون دنبالهٔ بی‌پایان ۹):

$$x_1=0.\underline{d_{11}}\,d_{12}\,d_{13}\cdots,\quad x_2=0.\,d_{21}\,\underline{d_{22}}\,d_{23}\cdots,\quad x_3=0.\,d_{31}\,d_{32}\,\underline{d_{33}}\cdots,\ \dots$$

عدد $y=0.e_1e_2e_3\cdots$ را این‌گونه بسازید: اگر $d_{ii}\neq 5$ قرار دهید $e_i=5$ و اگر $d_{ii}=5$ قرار دهید $e_i=4$. آنگاه $y\in[0,1)$، ولی y با هر x_i دست‌کم در رقم i-ام فرق دارد؛ پس y در فهرست نیست. این با فرض تناقض دارد. ■

نکته. چرا این تمایز در احتمال مهم است؟ اصل سوم کولموگروف (جلسهٔ ۲) جمع‌پذیری را فقط برای **اجتماع‌های شمارا** می‌خواهد. اگر Ω شمارا باشد، احتمال هر پیشامد از جمعِ احتمال برآمدهایش به دست می‌آید. اما اگر $\Omega = [0,1]$ باشد، احتمال هر نقطهٔ منفرد صفر است و جمعِ ناشمارا تعریف نمی‌شود؛ به همین دلیل مدل‌های **گسسته** (جلسهٔ ۲) و **پیوسته** (جلسهٔ ۷) را جداگانه بررسی می‌کنیم.

مثال ۷.۱ | ترجمهٔ جمله به مجموعه سه قطعهٔ یک سیستم را بررسی می‌کنیم و A_i پیشامدِ «قطعهٔ i سالم است» باشد. پیشامدهای زیر را بنویسید: (الف) همهٔ قطعات سالم‌اند؛ (ب) دست‌کم یک قطعه خراب است؛ (ج) دقیقاً یک قطعه سالم است.

پاسخ. (الف) $A_1 \cap A_2 \cap A_3$. (ب) $A_1^c \cup A_2^c \cup A_3^c$ که طبق دمورگان برابر $(A_1 \cap A_2 \cap A_3)^c$ است؛ یعنی متممِ (الف). (ج) $(A_1 \cap A_2^c \cap A_3^c) \cup (A_1^c \cap A_2 \cap A_3^c) \cup (A_1^c \cap A_2^c \cap A_3)$؛ سه مجموعهٔ این اجتماع دوبه‌دو مجزا هستند.

۵.۱ ترکیبیات: هنر شمردن

در بسیاری از مسائل، برآمدها هم‌شانس‌اند و طبق تعبیر کلاسیک $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$. پس محاسبهٔ احتمال به **شمردن** تبدیل می‌شود. اما شمردن دقیق، به‌ویژه وقتی اعداد بزرگ‌اند، ابزار می‌خواهد.

۱.۵.۱ اصل جمع و اصل ضرب

قضیه ۱۸.۱ | اصل جمع و اصل ضرب

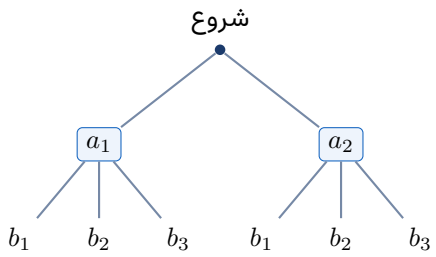
۱. **اصل جمع:** اگر $A_1, \dots, A_m$ مجموعه‌های متناهیِ دوبه‌دو مجزا باشند، $\left|\bigcup_{i=1}^m A_i\right| = \sum_{i=1}^m |A_i|$.

۲. **اصل ضرب:** اگر یک کار در r مرحله انجام شود، مرحلهٔ اول به n_1 روش، و به ازای هر انتخاب در مراحل قبل، مرحلهٔ i-ام به n_i روش قابل انجام باشد، آنگاه کل کار به

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_r$$

روش قابل انجام است. به‌ویژه $|A_1 \times \cdots \times A_r| = |A_1| \cdots |A_r|$.

اثبات. اصل جمع همان تعریفِ شمردن است. برای اصل ضرب با $r = 2$: حالت‌ها را بر اساس انتخاب مرحلهٔ اول به n_1 گروهِ مجزا تقسیم کنید؛ هر گروه n_2 عضو دارد، پس طبق اصل جمع کل حالت‌ها $\underbrace{n_2 + \cdots + n_2}_{n_1} = n_1 n_2$ است. حالت کلی با استقرا روی r ثابت می‌شود: $r-1$ مرحلهٔ اول را یک «مرحلهٔ بزرگ» با $n_1 \cdots n_{r-1}$ روش در نظر بگیرید. ■



مرحلهٔ ۱: $n_1 = 2$ روش

مرحلهٔ ۲: $n_2 = 3$ روش

کل: $2 \times 3 = 6$ مسیر

شکل ۴.۱: نمودار درختی اصل ضرب.

مثال ۸.۱ | رمز عبور یک رمز عبور ۸ کاراکتری از حروف کوچک انگلیسی (۲۶ حرف) و ارقام (۱۰ رقم) ساخته می‌شود. (الف) چند رمز ممکن وجود دارد؟ (ب) چند رمز دست‌کم یک رقم دارند؟

پاسخ. (الف) هر کاراکتر 36 انتخاب دارد؛ طبق اصل ضرب $36^8 \approx 2.82 \times 10^{12}$.
(ب) شمردن مستقیم «دست‌کم یک رقم» سخت است؛ از **متمم** استفاده می‌کنیم: رمزهای بدون رقم 26^8 تا هستند، پس جواب $36^8 - 26^8 \approx 2.61 \times 10^{12}$ است. (این ترفند «متمم» را زیاد به کار خواهیم برد.)

مثال ۹.۱ | تعداد توابع تعداد توابع از یک مجموعهٔ kعضوی $\{x_1, \dots, x_k\}$ به یک مجموعهٔ nعضوی برابر n^k است: برای تصویر هر x_i مستقلاً n انتخاب داریم. (قضیهٔ ۱۲.۱ حالت خاص $n = 2$ است: هر زیرمجموعه یک تابع از A به $\{0, 1\}$ است.)

۲.۵.۱ چهار حالت نمونه‌گیری

فرض کنید از یک ظرف با n مهرهٔ **متمایز**، k مهره برمی‌داریم. دو پرسش تعیین‌کننده‌اند:

- **ترتیب مهم است؟** آیا $(1, 2)$ و $(2, 1)$ دو نتیجهٔ متفاوت‌اند؟
- **با جایگذاری است؟** آیا مهرهٔ برداشته‌شده به ظرف برمی‌گردد (و ممکن است دوباره انتخاب شود)؟

	با جایگذاری	**بدون جایگذاری**
با ترتیب	n^k	$P_k^n = \dfrac{n!}{(n-k)!}$
بدون ترتیب	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$

در ادامه هر خانهٔ این جدول را اثبات می‌کنیم. خانهٔ «با ترتیب، با جایگذاری» مستقیماً از اصل ضرب به دست می‌آید.

۳.۵.۱ جایگشت

تعریف ۱۹.۱ | جایگشت

هر چینشِ مرتبِ k شیء متمایز از میان n شیء (بدون تکرار) را یک **جایگشتِ kتایی** (k-permutation) می‌نامیم. وقتی $k = n$، به آن **جایگشت** n شیء می‌گوییم. تعریف می‌کنیم $n! = n(n-1)\cdots 2\cdot 1$ و $0! = 1$.

قضیه ۲۰.۱ | تعداد جایگشت‌ها

تعداد جایگشت‌های kتایی از n شیء متمایز برابر است با

$$P_k^n = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

به‌ویژه n شیء را به $n!$ طریق می‌توان مرتب کرد.

اثبات. اصل ضرب: جایگاه اول n انتخاب دارد، جایگاه دوم (پس از کنار گذاشتن شیء اول) $n-1$ انتخاب، ...، و جایگاه k-ام $n-k+1$ انتخاب. ■

مثال ۱۰.۱ | رتبه‌بندی و نشستن دور میز (الف) از ۱۰ تیم، به چند طریق می‌توان مقام‌های اول تا سوم را تعیین کرد؟

(ب) ۶ نفر به چند طریق می‌توانند دور یک میزِ **گرد** بنشینند (چینش‌هایی که با چرخش به هم تبدیل می‌شوند یکسان‌اند)؟

پاسخ. (الف) $P_3^{10} = 10\cdot 9\cdot 8 = 720$.

(ب) اگر صندلی‌ها شماره داشتند، $6! = 720$ چینش داشتیم. هر چینشِ دور میز با ۶ چرخش متناظر است که همه یکسان شمرده می‌شوند؛ پس جواب $6!/6 = 5! = 120$ است. (به طور کلی $(n-1)!$.)

نکته. $n!$ بسیار سریع رشد می‌کند ($10! = 3{,}628{,}800$ و $52! \approx 8\times 10^{67}$). برای تخمین آن از **فرمول استرلینگ** (Stirling's formula) استفاده می‌شود:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

مثلاً برای $n = 10$ این فرمول $3{,}598{,}696$ می‌دهد که خطایش کمتر از یک درصد است.

۴.۵.۱ ترکیب و ضریب دوجمله‌ای

تعریف ۲۱.۱ | ترکیب

هر زیرمجموعهٔ kعضوی از یک مجموعهٔ nعضوی (بدون در نظر گرفتن ترتیب) را یک **ترکیبِ kتایی** (k-combination) می‌نامیم. تعداد آن‌ها را با $\binom{n}{k}$ (بخوانید «n انتخاب k») نشان می‌دهیم و **ضریب دوجمله‌ای** (binomial coefficient) می‌نامیم. قرارداد: اگر $k<0$ یا $k>n$ آنگاه $\binom{n}{k}=0$.

قضیه ۲۲.۱ | فرمول ضریب دوجمله‌ای

برای $0\le k\le n$:

$$\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

اثبات. جایگشت‌های kتایی را به دو روش می‌شماریم. روش اول: مستقیماً $\frac{n!}{(n-k)!}$ تا هستند. روش دوم (اصل ضرب در دو مرحله): ابتدا **کدام** k شیء را انتخاب کنیم ($\binom{n}{k}$ روش)، سپس آن‌ها را مرتب کنیم ($k!$ روش). پس

$$\binom{n}{k}\cdot k!=\frac{n!}{(n-k)!}\quad\Longrightarrow\quad\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

■

? **شهود.** این اثبات نمونه‌ای از تکنیک مهمِ **شمردن دوگانه** است: یک مجموعه را به دو روش می‌شماریم و دو جواب را برابر قرار می‌دهیم. هر ترکیب kتایی دقیقاً $k!$ بار در شمارش جایگشت‌ها «تکرار» شده است؛ پس بر $k!$ تقسیم می‌کنیم.

مثال ۱۱.۱ | تشکیل کمیته از ۵ زن و ۷ مرد، کمیته‌ای ۵ نفره با ۲ زن و ۳ مرد انتخاب می‌کنیم. (الف) چند کمیتهٔ مختلف ممکن است؟ (ب) اگر دو نفر از مردها حاضر به همکاری با هم نباشند چطور؟

پاسخ. (الف) طبق اصل ضرب: $\binom{5}{2}\binom{7}{3}=10\times35=350$.
(ب) انتخاب‌های «بدِ» مردها آن‌هایی‌اند که هر دو نفرِ ناسازگار را دارند: نفر سوم به $\binom{5}{1}=5$ طریق انتخاب می‌شود. پس انتخاب‌های مجاز مردها $35-5=30$ و جواب $10\times30=300$ است.

مثال ۱۲.۱ | مسیرهای شبکه‌ای در یک شبکهٔ شطرنجی، از نقطهٔ $(0,0)$ به (m,n) فقط با گام‌های «یک واحد به راست» یا «یک واحد به بالا» می‌رویم. چند مسیر وجود دارد؟

پاسخ. هر مسیر دقیقاً $m+n$ گام دارد که m تا از آن‌ها «راست» است. مسیر با انتخاب **جایگاهِ** گام‌های راست

کاملاً مشخص می‌شود؛ پس تعداد مسیرها $\binom{m+n}{m}$ است. مثلاً از $(0,0)$ به $(4,3)$: $\binom{7}{3}=35$ مسیر.

اشتباه رایج. مسئله: از یک دست کارت ۵۲تایی، به چند طریق می‌توان ۳ کارت انتخاب کرد که **دست‌کم یکی** آس باشد؟ استدلال غلط: «ابتدا یک آس انتخاب کن (4 روش)، سپس ۲ کارت دیگر از ۵۱ کارت باقی‌مانده ($\binom{51}{2}$ روش)؛ جواب $4\times 1275=5100$.» این شمارش **تکراری** دارد: دستِ $\{A\spadesuit, A\heartsuit, 7\clubsuit\}$ دو بار شمرده می‌شود (یک بار با $A\spadesuit$ به عنوان «آسِ اول» و یک بار با $A\heartsuit$).
روش درست با متمم: $\binom{52}{3}-\binom{48}{3}=22100-17296=4804$.

قضیه ۲۳.۱ | خواص ضریب دوجمله‌ای

برای اعداد صحیح $n\geq 1$ و $0\leq k\leq n$:

۱. **تقارن:** $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$.

۲. **قاعدهٔ پاسکال:** $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$.

۳. **اتحاد واندرموند:** $$\binom{m+n}{k}=\sum_{j=0}^{k}\binom{m}{j}\binom{n}{k-j}.$$

اثبات. هر سه را با استدلال ترکیبیاتی (شمردن دوگانه) ثابت می‌کنیم.

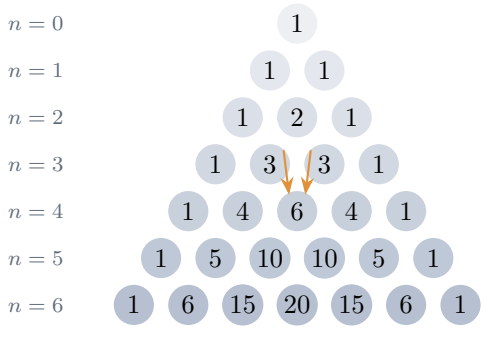
۱. انتخاب k عضو برای «ماندن» معادل انتخاب $n-k$ عضو برای «کنار گذاشتن» است.

۲. یک عضو خاص، مثلاً a، را در نظر بگیرید. زیرمجموعه‌های kعضوی دو دسته‌اند: آن‌هایی که a را دارند (باید $k-1$ عضو دیگر از $n-1$ عضو باقی‌مانده انتخاب شود: $\binom{n-1}{k-1}$) و آن‌هایی که a را ندارند (هر k عضو از $n-1$ عضو دیگر: $\binom{n-1}{k}$). طبق اصل جمع، حکم ثابت است.

۳. گروهی متشکل از m زن و n مرد داریم و می‌خواهیم k نفر انتخاب کنیم (سمت چپ). بر اساس تعداد زنانِ انتخاب‌شده، j، دسته‌بندی کنید: $\binom{m}{j}$ روش برای زنان و $\binom{n}{k-j}$ روش برای مردان. جمع روی j سمت راست را می‌دهد.

■

قاعدهٔ پاسکال یعنی هر عدد در **مثلث پاسکال** مجموع دو عدد بالای آن است:



شکل ۵.۱: مثلث پاسکال؛ مثلاً $\binom{4}{2}=\binom{3}{1}+\binom{3}{2}=3+3=6$.

قضیه ۲۴.۱ | قضیهٔ دوجمله‌ای

برای هر $x, y \in \mathbb{R}$ و هر عدد صحیح $n \geq 0$:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

اثبات. $(x+y)^n = (x+y)(x+y)\cdots(x+y)$ را باز کنید. هر جمله از انتخاب x یا y از **هر** پرانتز به دست می‌آید. جملهٔ $x^k y^{n-k}$ دقیقاً وقتی ساخته می‌شود که از k پرانتز x و از بقیه y انتخاب شود؛ تعداد روش‌های انتخابِ این k پرانتز $\binom{n}{k}$ است. پس ضریب $x^k y^{n-k}$ برابر $\binom{n}{k}$ است. ■

نتیجه ۲۵.۱

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n, \qquad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1).$$

اثبات. در قضیهٔ دوجمله‌ای یک بار $x = y = 1$ و یک بار $x = -1,\ y = 1$ قرار دهید. ■

? **شهود.** اتحاد اول دوباره قضیهٔ ۱۲.۱ است: زیرمجموعه‌های یک مجموعهٔ nعضوی را بر اساس اندازه‌شان دسته‌بندی کرده‌ایم. اتحاد دوم می‌گوید تعداد زیرمجموعه‌های با اندازهٔ زوج با تعداد زیرمجموعه‌های با اندازهٔ فرد برابر است. در جلسهٔ ۲ همین اتحادها ثابت می‌کنند احتمال‌های «k شیر در n پرتاب» جمعشان ۱ است.

۵.۵.۱ ضریب چندجمله‌ای: جایگشت با تکرار

قضیه ۲۶.۱ | ضریب چندجمله‌ای

تعداد روش‌های تقسیم n شیء متمایز به r گروهِ **برچسب‌دار** با اندازه‌های $n_1, \ldots, n_r$ (که $n_1 + \cdots + n_r = n$) برابر است با

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_r} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}.$$

به طور معادل، این تعداد جایگشت‌های متمایزِ n شیء است که n_1 تا از نوع ۱، ...، و n_r تا از نوع r (و اشیای هم‌نوع یکسان) باشند.

اثبات. اصل ضرب: ابتدا n_1 شیء برای گروه اول ($\binom{n}{n_1}$ روش)، سپس n_2 شیء از $n - n_1$ شیء باقی‌مانده برای گروه دوم ($\binom{n-n_1}{n_2}$ روش)، و الی آخر:

$$\binom{n}{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}\cdots\binom{n_r}{n_r} = \frac{n!}{n_1!\,(n-n_1)!} \cdot \frac{(n-n_1)!}{n_2!\,(n-n_1-n_2)!} \cdots = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}.$$

(جمله‌ها به صورت تلسکوپی ساده می‌شوند.) ■

مثال ۱.۱۳ | حروف یک کلمه با حروف کلمهٔ STATISTICS چند رشتهٔ ۱۰ حرفیِ متمایز می‌توان ساخت؟

پاسخ. حروف: S سه بار، T سه بار، I دو بار، A یک بار، C یک بار. جواب

$$\frac{10!}{3!\,3!\,2!\,1!\,1!} = \frac{3{,}628{,}800}{72} = 50{,}400.$$

مثال ۱.۱۴ | تیم‌بندی ۱۲ دانشجو را به ۳ گروه ۴ نفره تقسیم می‌کنیم. (الف) اگر گروه‌ها نام داشته باشند («الف»، «ب»، «ج») چند تقسیم ممکن است؟ (ب) اگر گروه‌ها بی‌نام باشند چطور؟

پاسخ. (الف) $\dfrac{12!}{4!\,4!\,4!} = 34{,}650$. (ب) هر تقسیمِ بی‌نام با $3!$ نام‌گذاری متناظر است؛ پس $34{,}650/6 = 5{,}775$.

نکته. **قضیهٔ چندجمله‌ای** تعمیم قضیهٔ دوجمله‌ای است و با همان استدلال ثابت می‌شود:

$$(x_1 + \cdots + x_r)^n = \sum_{n_1+\cdots+n_r=n} \binom{n}{n_1, \ldots, n_r} x_1^{n_1} \cdots x_r^{n_r}.$$

۶.۵.۱ نمونه‌گیری بدون ترتیب با جایگذاری: ستاره و خط

قضیه ۲۷.۱ | ستاره و خط

۱. تعداد جواب‌های معادلهٔ $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ در اعداد صحیحِ **نامنفی** برابر $\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$ است.
۲. به طور معادل، تعداد روش‌های انتخاب k شیء از n نوع، **با تکرار و بدون ترتیب**، برابر $\binom{n+k-1}{k}$ است.
۳. تعداد جواب‌ها در اعداد صحیحِ **مثبت** ($x_i \geq 1$) برابر $\binom{k-1}{n-1}$ است.

اثبات. (۱) هر جواب را با رشته‌ای از k ستاره ($\star$) و $n-1$ خط ($|$) نمایش دهید: x_1 ستاره، سپس یک خط، سپس x_2 ستاره، و الی آخر. مثلاً برای $n=4,\ k=6$:

$$\star\star \mid \star \mid \mid \star\star\star \quad \longleftrightarrow \quad (x_1, x_2, x_3, x_4) = (2, 1, 0, 3).$$

این تناظر یک‌به‌یک و پوشاست. رشته طول $n+k-1$ دارد و با انتخاب جایگاه k ستاره مشخص می‌شود: $\binom{n+k-1}{k}$.
(۲) x_i را «تعداد دفعاتی که نوع i انتخاب شده» تعبیر کنید.
(۳) با تغییر متغیر $y_i = x_i - 1 \geq 0$ معادله به $y_1 + \cdots + y_n = k - n$ تبدیل می‌شود که طبق (۱) تعداد

جواب‌هایش $\binom{k-1}{n-1} = \binom{k-1}{k-n}$ است. $\binom{n+(k-n)-1}{k-n}$ ■

مثال ۱.۵ | تقسیم آبنبات ۱۰ آبنبات **یکسان** را بین ۴ کودک تقسیم می‌کنیم. (الف) به چند طریق؟ (ب) اگر هر کودک دست‌کم یک آبنبات بگیرد؟

پاسخ. (الف) تعداد جواب‌های نامنفیِ $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$: $\binom{13}{3} = 286$.
(ب) تعداد جواب‌های مثبت: $\binom{9}{3} = 84$.

اشتباه رایج. در شمارش، همیشه دو پرسش را صریحاً جواب دهید: «**اشیا متمایزند یا یکسان؟**» و «**ظرف‌ها (گروه‌ها) متمایزند یا یکسان؟**». اگر ۱۰ آبنبات **متمایز** بودند، جواب مثال بالا 4^{10} بود (هر آبنبات مستقلاً یکی از ۴ کودک را انتخاب می‌کند)، نه 286. همچنین به خاطر بسپارید که در **محاسبهٔ احتمال**، برآمدهای «ستاره و خط» معمولاً هم‌شانس **نیستند**؛ این نکته را در جلسهٔ ۲ بیشتر بررسی می‌کنیم.

جمع‌بندی جلسهٔ اول

خلاصهٔ جلسه

- **احتمال** ریاضیاتِ عدم قطعیت است؛ **نظریهٔ احتمال** از مدل به داده می‌رود و **آمار** از داده به مدل.
- تعبیرهای کلاسیک (N_A/N برای حالت‌های هم‌شانس)، فراوانی نسبی ($\lim N_A/N$) و ذهنی هر کدام محدودیت دارند؛ رویکرد **اصل موضوعی کولموگروف** همه را پوشش می‌دهد.
- **فضای نمونه** Ω مجموعهٔ همهٔ برآمدهاست و **پیشامد** زیرمجموعه‌ای از آن. «یا» $\cup$، «و» $\cap$، «نه» ^{c}.
- قوانین **دمورگان**: $(\bigcup A_i)^c = \bigcap A_i^c$ و $(\bigcap A_i)^c = \bigcup A_i^c$.
- **افراز**: پیشامدهای دوبه‌دو مجزا که اجتماعشان Ω است؛ هر A برابر $\bigcup_i (A \cap B_i)$ است.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ و $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ **شمارا** هستند ولی $\mathbb{R}$ و $[0,1)$ **ناشمارا**.
- شمارش: اصل ضرب؛ n^k (با ترتیب، با جایگذاری)، $\frac{n!}{(n-k)!}$ (با ترتیب، بدون جایگذاری)، $\binom{n}{k}$ (بدون ترتیب، بدون جایگذاری)، $\binom{n+k-1}{k}$ (بدون ترتیب، با جایگذاری)، و ضریب چندجمله‌ای $\frac{n!}{n_1!\cdots n_r!}$.
- ترفندهای کلیدی: **متمم** (برای «دست‌کم یکی»)، **شمردن دوگانه**، و پرهیز از **شمارش تکراری**.

تمرین‌های پیشنهادی

تمرین ۱.۱ برای مجموعه‌های دلخواه A, B, C ثابت کنید: (الف) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$؛ (ب) $A \cup B = A \cup (B - A)$ و دو مجموعهٔ سمت راست مجزا هستند؛ (ج) $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

تمرین ۲.۱ یک سکه را آن‌قدر پرتاب می‌کنیم تا اولین شیر بیاید. فضای نمونه را بنویسید. آیا شماراست؟ پیشامد «تعداد پرتاب‌ها زوج باشد» را به صورت مجموعه بنویسید.

تمرین ۳.۱ ثابت کنید مجموعهٔ همهٔ رشته‌های دودوییِ **متناهی** شماراست، ولی مجموعهٔ همهٔ دنباله‌های دودوییِ **نامتناهی** ناشماراست. (راهنمایی: برای دومی از استدلال قطری کانتور استفاده کنید.)

تمرین ۴.۱ یک پلاک از ۲ رقم، سپس یک حرف از ۳۲ حرف الفبای فارسی و سپس ۳ رقم تشکیل شده است. (الف) چند پلاک ممکن است؟ (ب) در چند پلاک هیچ رقمی تکرار نشده است؟

جواب: (الف) $10^5 \times 32 = 3{,}200{,}000$ (ب) $32 \times 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 967{,}680$

تمرین ۵.۱ با استدلال ترکیبیاتی ثابت کنید: (الف) $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ (راهنمایی: انتخاب یک کمیته و رئیس آن)؛ (ب) $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

تمرین ۶.۱ معادلهٔ $x_1 + x_2 + x_3 = 12$ چند جواب صحیح دارد اگر (الف) $x_i \geq 0$؛ (ب) $x_i \geq 1$؛ (ج) $x_1 \geq 2$ و $x_2 \geq 0$ و $x_3 \geq 3$؟

جواب: (الف) 91 (ب) 55 (ج) 36

تمرین ۷.۱ (Ross) ۸ رخ روی صفحهٔ شطرنج ۸×۸ به چند طریق قرار می‌گیرند به طوری که هیچ دو رخی یکدیگر را تهدید نکنند (هیچ دو رخی در یک سطر یا یک ستون نباشند)؟

جواب: $8! = 40{,}320$

تمرین ۸.۱ ★با استفاده از قضیهٔ دوجمله‌ای ثابت کنید $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n\,2^{n-1}$. سپس همین اتحاد را با یک استدلال ترکیبیاتی (شمردن دوگانه) هم ثابت کنید.